Trường ĐH Công Thương TP.HCM Khoa: CNTT Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm **LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ**	**BÀI 1** **TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN HIỆN ĐẠI**	

A. MỤC TIÊU

- Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản về lập trình mã nguồn mở và PHP.
- Sử dụng cú pháp PHP cơ bản: biến, toán tử, cấu trúc điều khiển, vòng lặp, hàm.
- Làm việc với mảng và chuỗi trong PHP.
- Xử lý form HTML, upload tập tin và đọc/ghi dữ liệu từ tập tin.
- Quản lý trạng thái ứng dụng bằng Session và Cookie.
- Xây dựng các ứng dụng web nhỏ, chạy được trên môi trường localhost (Laragon).

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết

- 1.1. Giới thiệu mã nguồn mở và PHP
  - Khái niệm mã nguồn mở.
  - PHP: ngôn ngữ server-side, cú pháp cơ bản <?php ... ?>.
  - Chạy PHP trên localhost với Laragon.
- 1.2. Biến, hằng, toán tử
  - Quy tắc đặt tên biến $tenBien.
  - Hằng số: define(), const.
  - Các loại toán tử: số học, gán, so sánh, logic.
- 1.3. Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
  - if, if-else, switch.
  - for, while, do-while, foreach.
- 1.4. Hàm
  - Định nghĩa hàm: function tenHam($thamso).
  - Giá trị trả về với return.
  - Phạm vi biến: local, global.
- 1.5. Xử lý form và tập tin

- Form HTML (GET/POST), biến $_GET, $_POST.
- Upload file với $_FILES.
- Đọc/ghi file: fopen(), fwrite(), fread(), fclose().

– 1.6. Session và Cookie

- Session: lưu dữ liệu trên server.
- Cookie: lưu dữ liệu trên client.
- So sánh Session và Cookie.

2. Bài tập tại lớp

PHP cơ bản và toán tử

Bài tập 01: Viết chương trình in ra "Hello PHP!" và hiển thị ngày giờ hiện tại.

Hướng dẫn

```
<?php
// hello.php
echo "<h1>Hello PHP!</h1>";
echo "<p>Thời gian hiện tại: " . date("d/m/Y H:i:s") . "</p>";
?>
```

Bài tập 02: Tạo biến lưu tên, tuổi và in ra câu giới thiệu: "Xin chào, tôi là ..., năm nay ... tuổi".

Hướng dẫn

```
<?php
$name = "Nguyễn Văn A";
$age = 21;
echo "Xin chào, tôi là $name, năm nay $age tuổi.";
?>
```

Bài tập 03: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn với bán kính nhập từ form GET.

Hướng dẫn

File: *circle_form.html* và *circle.php*

circle_form.html:

```
<form action="circle.php" method="get">
  Bán kính: <input type="number" name="r" step="any">
  <input type="submit" value="Tính">
</form>
```

circle.php:

```
<?php
```

```php
if (isset($_GET['r']) && is_numeric($_GET['r'])) {
    $r = (float)$_GET['r'];
    $chuvi = 2 * pi() * $r;
    $dientich = pi() * $r * $r;
    echo "Bán kính: $r<br>";
    echo "Chu vi: " . round($chuvi, 4) . "<br>";
    echo "Diện tích: " . round($dientich, 4);
} else {
    echo "Vui lòng nhập bán kính hợp lệ.";
}
?>
```

Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

Bài tập 04: Viết chương trình nhận điểm số từ form POST, in ra xếp loại (Giỏi/Khá/Trung bình/Yếu).

Hướng dẫn

File: grade_form.html và grade.php

grade_form.html:

```html
<form action="grade.php" method="post">
  Điểm: <input type="number" name="score" step="0.1">
  <input type="submit" value="Xem xếp loại">
</form>
```

grade.php:

```php
<?php
if (isset($_POST['score'])) {
    $s = (float)$_POST['score'];
    if ($s >= 8) $rank = "Giỏi";
    elseif ($s >= 6.5) $rank = "Khá";
    elseif ($s >= 5) $rank = "Trung bình";
    else $rank = "Yếu";
    echo "Điểm: $s — Xếp loại: $rank";
} else echo "Chưa gửi điểm.";
?>
```

Bài tập 05: In bảng cửu chương 2 → 9 bằng vòng lặp for.

Hướng dẫn

```php
<?php
for ($i = 2; $i <= 9; $i++) {
    echo "<h3>Bảng $i</h3>";
    for ($j = 1; $j <= 10; $j++) {
```

```
        echo "$i x $j = " . ($i*$j) . "<br>";
    }
}
?>
```

Bài tập 06: Viết chương trình liệt kê các số nguyên tố từ 1 đến 100.

Hướng dẫn

```
<?php
function isPrime($n) {
    if ($n < 2) return false;
    if ($n == 2) return true;
    if ($n % 2 == 0) return false;
    for ($i = 3; $i <= sqrt($n); $i += 2) {
        if ($n % $i == 0) return false;
    }
    return true;
}

for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
    if (isPrime($i)) echo $i . " ";
}
?>
```

Hàm và mảng

Bài tập 07: Viết hàm nhận vào bán kính và trả về diện tích hình tròn.

Hướng dẫn

```
<?php
function areaCircle($r) {
    return pi() * $r * $r;
}
echo "Diện tích r=3: " . areaCircle(3);
?>
```

Bài tập 08: Cho mảng số nguyên, viết hàm trả về số lớn nhất và nhỏ nhất.

Hướng dẫn

```
<?php
$arr = [5, 12, 3, 9, -2, 20];
function minMax($a) {
    return ['min' => min($a), 'max' => max($a)];
}
$mm = minMax($arr);
echo "Min: {$mm['min']}, Max: {$mm['max']}";
```

```
?>
```

Bài tập 09: Viết hàm đảo ngược một chuỗi (ví dụ "Hello" → "olleH").

Hướng dẫn

```php
<?php
function reverseStr($s) {
    return strrev($s);
}
echo reverseStr("Hello"); // olleH
?>
```

Xử lý form và upload tập tin

Bài tập 10: Tạo form nhập họ tên, email, số điện thoại; xử lý và hiển thị lại thông tin.

Hướng dẫn

info_form.html:

```html
<form action="info_process.php" method="post">
  Họ tên: <input type="text" name="hoten"><br>
  Email: <input type="email" name="email"><br>
  Phone: <input type="text" name="phone"><br>
  <input type="submit" value="Gửi">
</form>
```

info_process.php:

```php
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $hoten = htmlspecialchars(trim($_POST['hoten'] ?? ''));
    $email = htmlspecialchars(trim($_POST['email'] ?? ''));
    $phone = htmlspecialchars(trim($_POST['phone'] ?? ''));
    echo "Họ tên: $hoten<br>Email: $email<br>Phone: $phone";
} else echo "Phải gửi bằng POST.";
?>
```

Bài tập 11: Tạo form upload ảnh (jpg/png) và hiển thị ảnh đã upload.

Hướng dẫn

File: *upload_form.html* và *upload.php*

(Tạo thư mục uploads/ với quyền ghi)

upload_form.html:

```html
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
  Chọn ảnh: <input type="file" name="avatar" accept="image/*"><br>
  <input type="submit" value="Upload">
</form>
```

upload.php:

```
<?php
if (isset($_FILES['avatar'])) {
    $f = $_FILES['avatar'];
    if ($f['error'] === 0) {
        $ext = pathinfo($f['name'], PATHINFO_EXTENSION);
        $allowed = ['jpg','jpeg','png','gif'];
        if (!in_array(strtolower($ext), $allowed)) {
            echo "Chỉ cho phép ảnh.";
            exit;
        }
        $target = 'uploads/' . time() . "_" . basename($f['name']);
        if (move_uploaded_file($f['tmp_name'], $target)) {
            echo "Upload thành công!<br>";
            echo "<img src='$target' style='max-width:300px;'>";
        } else echo "Không thể di chuyển file.";
    } else echo "Lỗi upload: " . $f['error'];
} else echo "Không có file được gửi.";
?>
```

Bài tập 12: Viết chương trình ghi thông tin từ form vào file data.txt và đọc lại hiển thị.

Hướng dẫn

File: *save_form.html* và *save.php*

(Tạo thư mục data/ với quyền ghi và file data/data.txt nếu cần)

save_form.html:

```
<form action="save.php" method="post">
  Nội dung: <input type="text" name="note"><br>
  <input type="submit" value="Lưu">
</form>
```

save.php:

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !empty($_POST['note'])) {
    $note = trim($_POST['note']);
    $line = date("Y-m-d H:i:s") . " | " .
str_replace(["\r","\n","|"],"",$note) . PHP_EOL;
    file_put_contents('data/data.txt', $line, FILE_APPEND | LOCK_EX);
```

```
    echo "Đã lưu.<hr>Toàn bộ nội dung:<br><pre>" .
htmlspecialchars(file_get_contents('data/data.txt')) . "</pre>";
} else echo "Vui lòng nhập nội dung.";
?>
```

Session, Cookie và mini-project

Bài tập 13: Tạo form đăng nhập (username: admin, password: 123). Lưu trạng thái đăng nhập bằng Session, cho phép vào trang "welcome.php" nếu đăng nhập đúng.

Hướng dẫn

File: *login.php* và *welcome.php* và *logout.php*

login.php:

```
<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $user = $_POST['username'] ?? '';
    $pass = $_POST['password'] ?? '';
    // Demo: tài khoản cứng
    if ($user === 'admin' && $pass === '123') {
        $_SESSION['user'] = $user;
        header('Location: welcome.php');
        exit;
    } else $err = "Sai thông tin đăng nhập.";
}
?>
<form method="post">
  Username: <input name="username"><br>
  Password: <input type="password" name="password"><br>
  <input type="submit" value="Login">
</form>
<?php if (!empty($err)) echo "<p style='color:red;'>$err</p>"; ?>
```

welcome.php:

```
<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['user'])) {
    header('Location: login.php'); exit;
}
echo "Xin chào, " . htmlspecialchars($_SESSION['user']);
echo "<p><a href='logout.php'>Đăng xuất</a></p>";
```

logout.php:

```
<?php
```

```
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header('Location: login.php');
```

Bài tập 14: Tạo Cookie lưu tên đăng nhập trong 1 giờ, tự động hiển thị "Chào mừng lại" nếu quay lại trang.

Hướng dẫn

remember.php

```
<?php
// remember.php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !empty($_POST['name'])) {
    setcookie('name', $_POST['name'], time()+3600, '/');
    header('Location: remember.php'); exit;
}
if (isset($_COOKIE['name'])) {
    echo "Chào mừng lại, " . htmlspecialchars($_COOKIE['name']) . "!";
    echo "<p><a href='?del=1'>Xóa cookie</a></p>";
} else {
?>
  <form method="post">
    Nhập tên để ghi nhớ: <input name="name">
    <input type="submit" value="Lưu">
  </form>
<?php
}
if (isset($_GET['del'])) {
    setcookie('name', '', time()-3600, '/');
    header('Location: remember.php'); exit;
}
?>
```

Bài tập 15: Mini-project

- Trang 1: Form đăng nhập (username, password).
- Trang 2: Nếu đăng nhập đúng, lưu Session, cho phép upload một tập tin và lưu tên tập tin vào Cookie.
- Trang 3: Hiển thị danh sách các tập tin đã upload kèm tên người upload (đọc từ file lưu trữ).

Hướng dẫn

– login.php: Form đăng nhập (admin/123). Khi đúng, tạo Session và redirect tới upload.php.

– upload.php: Cho upload file (any), lưu file vào uploads/ và ghi record vào data/uploads.txt theo định dạng username|filename|time.

– files.php: Liệt kê file đã upload (đọc từ data/uploads.txt).

– logout.php: Xóa session.

login.php — (tương tự Bài13) tạo session $_SESSION['user'].

upload.php:

```
<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['user'])) { header('Location: login.php'); exit; }
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_FILES['file'])) {
    $f = $_FILES['file'];
    if ($f['error'] === 0) {
        $target = 'uploads/' . time() . "_" . basename($f['name']);
        if (move_uploaded_file($f['tmp_name'], $target)) {
            $line = $_SESSION['user'] . "|" . basename($target) . "|" .
date("Y-m-d H:i:s") . PHP_EOL;
            file_put_contents('data/uploads.txt', $line, FILE_APPEND |
LOCK_EX);
            $msg = "Upload thành công.";
        } else $msg = "Lỗi lưu file.";
    } else $msg = "Lỗi upload.";
}
?>
<p>Xin chào <?=htmlspecialchars($_SESSION['user'])?> | <a
href="files.php">Xem files</a> | <a href="logout.php">Đăng xuất</a></p>
<?php if (!empty($msg)) echo "<p>$msg</p>"; ?>
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  Chọn file: <input type="file" name="file"><br>
  <input type="submit" value="Upload">
</form>
```

files.php:

```
<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['user'])) { header('Location: login.php'); exit; }
echo "<h3>Danh sách file đã upload</h3>";
if (file_exists('data/uploads.txt')) {
    $lines = file('data/uploads.txt', FILE_IGNORE_NEW_LINES |
FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
```

```
    echo "<ul>";
    foreach ($lines as $ln) {
        list($user, $fname, $time) = explode("|", $ln);
        echo "<li>$time – $user – <a href='uploads/$fname'
target='_blank'>$fname</a></li>";
    }
    echo "</ul>";
} else echo "Chưa có file nào.";
?>
```

logout.php — (như Bài13) xóa session và chuyển về *login.php*.

3. Bài tập ôn luyện

Bài tập 16: Viết chương trình nhập một số nguyên N, in ra tổng các số từ 1 đến N.

Bài tập 17: Viết hàm nhận vào chuỗi và trả về chuỗi viết hoa toàn bộ.

Bài tập 18: Viết chương trình quản lý danh sách sinh viên (họ tên, điểm) bằng mảng và hàm, cho phép tìm sinh viên có điểm cao nhất.

Bài tập 19: Tạo form nhập nội dung, lưu vào file note.txt và hiển thị toàn bộ nội dung đã lưu.

Bài tập 20: Viết ứng dụng "Ghi nhớ tên":

- Lần đầu truy cập: hiển thị form nhập tên.
- Lưu tên vào Cookie.
- Lần sau truy cập: chào lại người dùng bằng tên đã lưu.